МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за IX клас.

12.01.2014 г.

Уважаеми ученици, предстои Ви да решите три задачи със свободен отговор.
Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки за всички задачи е 100.
Времето за работа е 4 астрономически часа.
Успешна работа!

ЗАДАЧА 1. 30 точки

Пречертайте и попълнете в таблицата данните за съединенията, образувани от двойките химични елементи, с посочените поредни номера от Периодичната система.

Пореден номер на химичните елементи	Химично съединение		
	формула	наименование	вид връзка
1. Z=1 и Z=16			
2. Z=1 и Z=6			
3. Z=11 и Z=17			

Химичен елемент	Z = 1	Z = 6	Z = 11	Z = 16	Z = 17
Електроотрицателност, χ	2,20	2,50	1,01	2,44	2,83

1.1. Определете степента на окисление на елементите в съединенията.
1.2. Изразете образуването на химичната връзка в съответните съединения.
1.3. Определете вида на молекулата за веществата с молекулен строеж.
1.4. Кое от посочените съединения е органично? Под какво друго наименование е познато?

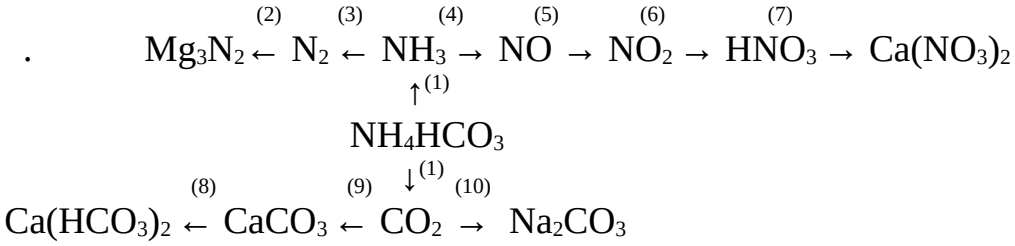
ЗАДАЧА 2. 30 точки

Мраморът и варовикът са природни форми на съединението калциев карбонат – **А.** При висока температура то се разпада до два оксида - **Б** и **В**, с противоположен химичен характер. При взаимодействие с вода единият оксид **Б** образува гасена вар – **Г**, а другият оксокиселина – **Д**. Получените съединения могат да реагират помежду си.
2.1. Определете веществата **А, Б, В, Г, Д** и напишете наименованията им.
2.2. Изразете описаните химични процеси с уравнения.
2.3. Как опитно ще докажете, че в проба от скален материал се съдържат карбонати?
2.4. Какво количество от оксида **Б** ще се получи при изпичането на **250 т**. варовик, ако практическият добив е **92%** от теоретичния?

ЗАДАЧА 3. 40 точки

3. Изразете с химични уравнения следния преход:

.



3.1. Кой от процесите има значение за изменение на релефа на земната кора?
3.2. Кое съединение намира приложение в домакинството? Какво е неговото наименование?
3.3. Кое от съединенията е един от факторите за явлението „парников ефект”?
3.4. Кои съединения от схемата са едни от основните замърсители на въздуха и причинители на киселинните дъждове?
3.5. Какво е практическото наименование на динатриевия карбонат и неговото приложение?